

ACTIVER SES NEURONES

Extraits choisis

STEVE MASSON

ACTIVER SES NEURONES

POUR **MIEUX APPRENDRE
ET ENSEIGNER**



**LES 7 PRINCIPES
NEUROÉDUCATIFS**

CHAPITRE 1 — ACTIVER LES NEURONES LIÉS À L'APPRENTISSAGE VISÉ

Comment s'activent les neurones

Une analogie peut aider à comprendre le mécanisme d'activation des neurones : le cerveau se comporte un peu comme un conducteur automobile qui aurait constamment un pied sur le frein (l'inhibition) et l'autre sur l'accélérateur (l'excitation). Si la pression sur le frein est forte — c'est-à-dire s'il y a un courant négatif important dans les synapses, causé par l'effet de neurotransmetteurs inhibiteurs — il sera très difficile de faire avancer la voiture, c'est-à-dire d'activer le neurone, même en appuyant fortement sur la pédale d'accélération. Au contraire, si la pression exercée sur le frein est faible — s'il y a peu de neurotransmetteurs inhibiteurs et donc peu de courants négatifs — une faible pression sur l'accélérateur peut s'avérer suffisante pour faire avancer la voiture. Au niveau neuronal, le même phénomène se produit : l'activation ou non d'un neurone dépend d'une compétition constante entre l'excitation et l'inhibition.

Peut-on vraiment modifier les connexions neuronales ?

Généralement, plus une région cérébrale possède de connexions neuronales, plus les dendrites y sont nombreuses et longues, et plus la matière grise y est abondante. L'augmentation de matière grise peut donc constituer un indice d'une augmentation des connexions dans une région du cerveau. L'idée centrale est que l'apprentissage change le cerveau, et que lorsqu'on cesse d'utiliser ce qui a été appris, le cerveau revient progressivement à son niveau initial — d'où l'adage « use it or lose it ».

L'activation des neurones liés à l'apprentissage visé est l'un des principes neuroéducatifs les plus fondamentaux. La pensée et le comportement résultent de la façon dont les neurones sont interconnectés. On soutient souvent, en éducation comme ailleurs, qu'il est important que l'apprenant soit actif dans ses apprentissages. Cette affirmation est juste. Cependant, être actif pour apprendre ne signifie pas nécessairement bouger ou manipuler du matériel. Être actif pour apprendre signifie avant tout activer son cerveau. L'important n'est donc pas de bouger physiquement, mais d'activer les neurones concernés — car les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble.

Un enseignement recourant à des stratégies ou à des activités exigeantes, qui demandent à l'apprenant de répondre à des questions, par exemple, est plus efficace qu'un enseignement où l'apprenant reste passif. En effet, dans ce dernier cas, la probabilité que les neurones soient activés est moindre. L'enseignement magistral peut certes contribuer à l'activation des neurones, mais ce n'est pas systématiquement le cas : la probabilité que les élèves ne soient pas attentifs, qu'ils soient en surcharge cognitive ou qu'ils ne possèdent pas les connaissances antérieures nécessaires pour intégrer l'information présentée est bien plus élevée que dans des approches impliquant une tâche active.

Pour créer des connexions neuronales pertinentes

Pour qu'un apprentissage ait lieu, il faut non seulement que les neurones s'activent, mais surtout que les bons neurones s'activent. Le principe d'activation neuronale ne consiste donc pas uniquement à activer des neurones : il s'agit d'activer les neurones liés à l'apprentissage visé — c'est-à-dire les neurones liés à la connaissance ou à la stratégie qu'il faut développer — et pas les autres.

Une première raison d'activer les mauvais neurones tient aux distractions. Une deuxième raison est l'activation d'une idée ou d'une stratégie erronée ou non pertinente. Cette idée spontanée active des réseaux de neurones inutiles et peut même nuire à l'apprentissage. Il arrive également que les stratégies employées spontanément pour accomplir une tâche ne soient pas les plus optimales à moyen ou long terme : l'utilisation d'une stratégie inefficace renforce le réseau de neurones associé à cette stratégie, ce qui peut entraver l'activation du réseau lié à une stratégie plus efficace.

Le fait que des neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble permet d'établir des liens entre deux ou plusieurs éléments, à condition que ces éléments soient activés simultanément. Par exemple, en activant les connaissances antérieures en même temps que de nouveaux contenus à acquérir, on crée des liens entre les nouvelles connaissances et les connaissances antérieures, ainsi qu'entre les réseaux de neurones associés. Plus il y a de liens entre deux ou plusieurs réseaux, plus l'activation de l'un est susceptible d'engendrer l'activation des autres. Établir des liens augmente donc la probabilité de réactiver — c'est-à-dire de se souvenir de — ce qui vient d'être appris.

Bien que cette propriété soit la plupart du temps bénéfique à l'apprentissage, elle peut aussi avoir un effet négatif en nuisant au transfert. Lorsqu'on apprend quelque chose, cela se produit toujours dans un certain contexte. Comme ce contexte active des neurones spécifiques, ceux-ci tendront à se connecter aux neurones de l'apprentissage réalisé. Autrement dit, le fait d'apprendre l'addition de fractions à l'école, à l'aide de certains types de problèmes, en position assise, avec un certain éclairage et dans un certain état émotif, rendra plus probable la réactivation de ces connaissances dans ce même contexte. Corollairement, il sera plus difficile de les réactiver dans un contexte différent. Il ne faut donc pas considérer le transfert des apprentissages comme quelque chose qui s'effectue naturellement et sans effort. Il faut non seulement planifier du temps pour apprendre, mais également du temps pour apprendre à transférer et à contextualiser.

De façon générale, au début de l'apprentissage, il est préférable de ne pas trop varier les contextes, afin d'assurer une certaine constance dans l'activation cérébrale et de faciliter la création de connexions neuronales. En revanche, par la suite, il sera souhaitable de varier les contextes et les types d'exercices pour faciliter le transfert et permettre aux apprentissages de s'activer de façon moins dépendante d'un contexte spécifique.

Éviter les approches passives

Pour apprendre, il faut être actif — plus précisément, il faut que le cerveau soit activé. Certaines approches d'apprentissage ou d'enseignement sont associées à une probabilité plus élevée d'inattention, de pensées parasites ou d'incapacité à suivre. Toutes les approches demandant une écoute passive d'informations, sans possibilité d'interaction immédiate, entrent dans cette catégorie. L'enseignement magistral, dans lequel un enseignant communique de l'information à un apprenant qui ne peut pas interagir immédiatement en posant des questions ou en échangeant, est associé à une probabilité d'activation plus faible que les approches plus actives. Il vaut donc mieux éviter de recourir trop fréquemment à ce type d'approche et privilégier un équilibre entre écoute passive et participation active.

Éviter les sources de distraction

Une étude montre que la simple présence d'un téléphone portable dans la pièce réduit significativement les performances à une tâche d'attention et de mémoire de travail. Même s'il est rangé dans la poche, l'appareil nuit aux performances ; posé sur le bureau, les performances sont encore plus réduites. Dans toute situation d'apprentissage — à l'école comme à la maison — il est donc préférable de ranger son téléphone, voire de le laisser le plus loin possible.

De façon plus générale, le fait que les sources de distraction nuisent à l'apprentissage indique qu'il est impossible d'accomplir deux tâches simultanément à son plein potentiel. Il n'est pas possible de se concentrer pleinement sur la lecture d'un livre tout en regardant la télévision, ni d'écouter un cours attentivement tout en pensant à son téléphone et aux réseaux sociaux, ni d'étudier efficacement dans une pièce où des conversations ont lieu. Il est donc préférable d'éviter les situations de multitâche.

CHAPITRE 2 — ACTIVER LES NEURONES À PLUSIEURS REPRISES

Dans le cerveau, lorsque les neurones s'activent ensemble, ils renforcent leurs connexions, ce qui crée des réseaux de neurones. Ces réseaux sont comparables aux sentiers d'une forêt : ils s'établissent progressivement et, à condition d'être empruntés à plusieurs reprises, permettent de réaliser des tâches de plus en plus facilement. Le cerveau ressemble aussi à une forêt à un autre égard : si l'apprenant cesse d'emprunter un sentier, les herbes et les arbustes y reprennent progressivement leur place. Le sentier s'efface alors et il devient difficile de passer du point A au point B.

Cette analogie permet également de mieux comprendre pourquoi certaines erreurs sont difficiles à corriger. Lorsqu'un apprenant aperçoit un sentier bien tracé qui semble mener à sa destination, il est naturellement enclin à l'emprunter plutôt que de traverser la forêt sauvage. C'est plus facile et plus rapide. Or, il arrive que ce sentier ne mène pas à la destination souhaitée et qu'il soit nécessaire de s'en écarter pour traverser une région vierge. Après être passé plusieurs fois par ce nouveau chemin, il devient de plus en plus praticable — mais l'ancien sentier, qui mène à une mauvaise destination, est toujours présent et toujours tentant. C'est pourquoi certaines réponses ou stratégies inadaptées peuvent être particulièrement difficiles à corriger : il faut non seulement apprendre et créer de nouvelles connexions, mais aussi désapprendre et gérer les connexions existantes.

Si l'on définit l'apprentissage comme la modification des connexions neuronales, il est possible d'avoir appris — c'est-à-dire d'avoir modifié ses connexions — tout en demeurant encore incapable d'accomplir la tâche visée. Les changements cérébraux ne sont peut-être pas encore suffisants pour observer une amélioration des performances, mais cela ne signifie pas qu'ils n'existent pas. Cet aspect est particulièrement important pour maintenir la motivation à la suite d'activités d'apprentissage qui n'ont pas encore produit d'amélioration visible.

Pour diminuer l'activation du cortex préfrontal

L'activation du cortex préfrontal n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Cependant, en général, lorsque le cortex préfrontal est activé, c'est une indication que la tâche n'est pas aisée et requiert une attention et un contrôle soutenus. Plus une tâche est difficile et exige de la concentration, plus le cortex préfrontal s'active et plus la charge cérébrale est importante. Comme la capacité du cerveau à gérer cette charge est limitée, celui-ci peut entrer dans un état de surcharge lors duquel le traitement efficace de l'information n'est plus possible. Une diminution de l'activité du cortex préfrontal peut donc être interprétée, dans le contexte d'un nouvel apprentissage, comme un signe bénéfique indiquant une réduction de la charge cérébrale nécessaire pour accomplir la tâche.

Pour consolider l'apprentissage et réduire l'oubli

La consolidation et l'automatisation des apprentissages qu'apporte l'activation répétée jouent un rôle déterminant dans la capacité d'accomplir des tâches complexes. La répétition n'est souvent pas suffisante à elle seule pour apprendre des tâches complexes, mais elle en est souvent une condition nécessaire. Il faut également distinguer la répétition du principe d'activation neuronale répétée.

En activant à plusieurs reprises les neurones liés à un apprentissage, on observe non seulement une consolidation et une automatisation — nécessaires à la réduction de la charge cérébrale — , mais aussi une réduction de l'oubli. L'oubli est un mécanisme naturel et essentiel au fonctionnement cérébral : il faut accepter que tout ce qui est appris peut être oublié. La question est donc : comment réduire cet oubli ? L'une des meilleures stratégies consiste à renforcer les connexions neuronales grâce au principe d'activation répétée : plus on active de façon répétée les neurones liés à un apprentissage, plus les connexions se consolident et plus il faudra de temps avant qu'elles s'affaiblissent.

Il est cependant indispensable d'activer les « bons » neurones. Si l'on s'entraîne en commettant une erreur et qu'on la répète, cela ne favorisera pas l'apprentissage — au contraire, cela peut consolider l'erreur et nuire considérablement à l'amélioration des performances. De même, s'entraîner pendant des heures avec de mauvaises techniques ou des stratégies peu efficaces peut s'avérer inutile.

Planifier plusieurs moments d'activation

Il faut toujours prévoir un nombre suffisant d'activités permettant aux neurones liés à un apprentissage de s'activer afin de renforcer les connexions neuronales, diminuer l'activité du cortex préfrontal, consolider les apprentissages et réduire l'oubli. Dans un problème ou une situation complexe, l'apprenant doit d'abord comprendre la situation avant de chercher comment y appliquer ses connaissances. Si la compréhension de la situation mobilise la majeure partie du temps et des efforts disponibles, au détriment de l'activation directe de l'apprentissage visé, alors cette approche n'est sans doute pas la plus efficace.

Bien que le recours à des situations complexes soit à éviter au début de l'apprentissage et lors de la phase de consolidation, cette approche présente toutefois certains avantages : soumettre un apprenant à une situation complexe peut permettre de vérifier s'il est capable d'utiliser et de transférer ses apprentissages dans des situations impliquant une charge cognitive élevée. Cependant, ce n'est pas le meilleur moyen de favoriser l'apprentissage et les réseaux neuronaux qui le sous-tendent.

En plus d'éviter les situations trop complexes lors des premières étapes d'un apprentissage, il faut également faire preuve de retenue dans l'utilisation des approches par la découverte, où l'apprenant doit trouver lui-même une définition, une règle ou une procédure. Cette approche peut amener l'élève à consacrer davantage de temps à explorer et à chercher qu'à activer les

neurones liés à l'apprentissage visé. Cette conclusion peut paraître contre-intuitive, car il est souvent soutenu en éducation que les connaissances découvertes par l'élève sont mieux intégrées et retenues. Pourtant, les approches plus directes ou explicites sont généralement reconnues comme étant plus efficaces que les approches moins directives et davantage axées sur la découverte.

Éviter l'entraînement prolongé

L'importance d'activer à plusieurs reprises les neurones liés à un apprentissage pourrait laisser croire qu'il est préférable d'utiliser des activités longues et répétitives. Ce n'est pas le cas. L'activation neuronale répétée n'est pas synonyme d'activités très répétitives, car le cerveau se désactive progressivement lorsque les activations sont trop rapprochées et s'étendent trop longtemps : c'est ce qu'on appelle la répétition suppression, c'est-à-dire la réduction progressive de l'activité cérébrale d'un groupe de neurones à cause d'une activation répétée trop serrée. Ce phénomène de réduction de l'activation, similaire à une désensibilisation, doit être pris en compte pour éviter de consacrer du temps à des activités qui ne contribueront pas efficacement à la construction et à la consolidation des réseaux de neurones.

En conséquence, il est important de ne pas s'entraîner trop longtemps. De même, si le même type d'exercice est utilisé pendant trop longtemps, le cerveau se désactive progressivement, rendant ainsi moins efficace le temps consacré à l'apprentissage. La raison pour laquelle il faut éviter de s'entraîner trop longtemps est donc liée à l'effet d'habituation menant à une suppression de l'activité cérébrale, et non à la fatigue. Une recension des écrits scientifiques suggère d'ailleurs que la durée maximale de l'attention des étudiants dans un cours n'est pas fixe et dépend notamment de l'enseignant et de sa façon de maintenir l'intérêt. La durée d'attention n'est donc pas déterminée par une limite universelle du système cérébral.

Éviter la répétition d'une erreur

Puisque les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble, il faut faire particulièrement attention à ne pas répéter la même erreur plusieurs fois. Les neurones associés à cette erreur peuvent renforcer leur connexion, augmentant ainsi la probabilité qu'elle se reproduise. Une erreur répétée devient plus difficile à corriger. Il existe des situations où les erreurs sont particulièrement difficiles à éviter, car elles reposent sur des automatismes associés à des réseaux de neurones fortement consolidés avant même le début de l'apprentissage. Dans ces cas, il faut non seulement apprendre de nouvelles choses, mais aussi apprendre à désapprendre ou à contrôler un automatisme.

CHAPITRE 3 — S'ENTRAÎNER À LA RÉCUPÉRATION EN MÉMOIRE

La récupération en mémoire oblige l'apprenant à activer ses neurones. L'entraînement à la récupération en mémoire est également un outil particulièrement puissant pour favoriser l'activation répétée. Chaque récupération constitue en fait une réactivation : chaque fois qu'une connaissance est récupérée, les neurones s'activent ; plus on récupère, plus on active de façon répétée les neurones concernés, et plus on consolide les connexions neuronales.

En plus de permettre d'activer les neurones liés à l'apprentissage à plusieurs reprises — contribuant ainsi à l'établissement et au renforcement des réseaux —, l'entraînement à la récupération en mémoire active des régions cérébrales importantes pour l'apprentissage, comme le cortex préfrontal ventro-latéral et l'hippocampe. Il a été démontré qu'une plus grande activation de ces deux régions au moment du traitement de l'information est associée à une meilleure rétention ultérieure.

Réaliser fréquemment des tests

L'une des stratégies les plus efficaces pour mettre en application le principe de récupération en mémoire est de faire fréquemment des tests, car ceux-ci impliquent de récupérer des informations en mémoire pour répondre. Cette stratégie est si importante que l'efficacité de l'entraînement à la récupération est souvent désignée sous le nom d'effet de test (testing effect).

L'utilisation fréquente de tests est souvent mal perçue en éducation. Quatre arguments y sont généralement opposés. Le premier est que les tests créent de l'anxiété de performance chez les jeunes. S'il est vrai que certains élèves sont anxieux lors des examens, est-il également vrai que des petits tests fréquents, qui comptent peu ou pas dans la moyenne, contribuent à augmenter cette anxiété ? La réponse est non. Une étude montre que 72 % des élèves se trouvant dans une classe où les entraînements à la récupération et les tests sont fréquents rapportent être moins anxieux lors des examens. Cette réduction de l'anxiété est probablement due au fait que 92 % des élèves estiment que ces entraînements les aident à mieux apprendre. Se sentant plus compétents, ils craignent moins d'échouer.

Le deuxième argument affirme que les étudiants n'aiment pas les cours comportant des tests fréquents. Une recherche montre certes que 48 % des étudiants sont sceptiques quant à l'intérêt de tests multiples, mais qu'après avoir suivi un cours avec un test quotidien, ces mêmes étudiants rapportent que les tests fréquents leur ont permis d'apprendre davantage, de mieux suivre le cours et même de l'apprécier plus. Ils choisiraient à nouveau un test par jour plutôt que seulement quelques tests.

Le troisième argument est que les tests demandent du temps, lequel pourrait être consacré à d'autres activités. Certes — mais quelles activités seraient plus efficaces ? De nombreuses études attestent de la très grande efficacité de l'entraînement à la récupération en mémoire. L'idée

n'est évidemment pas de ne recourir qu'aux tests, mais ce serait une erreur de mettre de côté un outil aussi efficace.

Le quatrième et dernier argument soutient que les tests mènent à un apprentissage par cœur, superficiel, qui ne débouche pas sur une réelle compréhension. Or, des études montrent au contraire que la passation fréquente de tests peut, au moins dans certains cas, conduire à une meilleure compréhension et un meilleur transfert. Par ailleurs, une forte consolidation des connaissances et l'aisance à les récupérer peuvent réduire la charge cérébrale et faciliter l'apprentissage de tâches complexes. Un changement de paradigme s'impose : il faut percevoir les tests et les examens comme faisant partie intégrante du processus d'apprentissage, et non pas uniquement comme un outil de vérification des acquis.

Enfin, il convient d'équilibrer les contenus impliqués dans la récupération en mémoire. Les éléments souvent récupérés peuvent devenir si prédominants que les autres, moins souvent récupérés et moins consolidés, deviennent difficiles à récupérer — voire oubliés. Cela peut être particulièrement problématique lorsque deux connaissances sont en compétition pour expliquer un phénomène ou résoudre un problème : si l'une est très consolidée, elle peut s'activer spontanément même lorsqu'elle n'est pas pertinente, ce qui peut nuire à l'activation de la connaissance adéquate.

En somme, les enseignants devraient utiliser fréquemment les tests. Plusieurs courts tests, comptant peu ou pas dans l'évaluation finale, constituent une stratégie pédagogique particulièrement utile : ils donnent en outre à l'enseignant une vision précise de l'avancement de ses élèves et lui permettent d'ajuster son enseignement en conséquence. Les étudiants devraient également y avoir recours régulièrement pour favoriser leurs apprentissages. Refaire des exercices ou des tests est une stratégie de révision particulièrement efficace. En l'absence de tests disponibles, il est possible d'en créer, en veillant à équilibrer les contenus, à disposer d'une rétroaction sur les réponses et à varier les formats de questions.

Répondre souvent à des questions

Chaque fois qu'il faut répondre à une question dont la réponse nécessite d'utiliser une connaissance stockée en mémoire à long terme, il y a récupération en mémoire. Il est donc crucial de multiplier les moments où l'on répond à des questions, au-delà des seuls tests formels. La relecture est la stratégie d'étude la plus fréquemment employée, alors qu'il s'agit de l'une des moins efficaces. Au lieu de relire ses notes de cours, l'étudiant devrait les masquer et s'auto-questionner sur le contenu en essayant de s'en souvenir. S'il ne se rappelle rien ou très peu, il relit ses notes, puis tente à nouveau de les évoquer sans les regarder. Il peut également créer des fiches avec une question au recto et la réponse au verso, ou utiliser des applications dédiées à cet effet. Ce travail de récupération en mémoire, répété à plusieurs reprises, rend les réseaux de neurones de plus en plus consolidés et faciles à réactiver.

Lorsqu'un élève doit apprendre l'orthographe de nouveaux mots, la stratégie est identique : plutôt que de recopier les mots, mieux vaut s'interroger sur la façon d'écrire chaque mot sans le

voir. Un parent ou un camarade peut lui lire les mots à orthographier ; si personne n'est disponible, il peut enregistrer sa voix en nommant chaque mot, puis faire jouer l'enregistrement pour savoir quel mot écrire.

Les enseignants devraient aussi poser constamment des questions à leurs élèves, non seulement pour vérifier la compréhension, mais aussi pour les entraîner à récupérer en mémoire. Une façon efficace d'impliquer tous les élèves — et non seulement ceux qui lèvent la main — est d'utiliser une application informatique recueillant les réponses de chacun (de type Plickers). L'enseignant soumet des questions à la plateforme, les élèves y répondent simultanément à l'aide d'une tablette ou d'un smartphone, et les réponses sont compilées automatiquement, permettant une rétroaction immédiate. En l'absence de technologie, un système simple fonctionne également : chaque élève détient quatre cartons de couleurs différentes portant les lettres A, B, C et D.

Laisser du temps pour récupérer en mémoire

Lorsque les réseaux de neurones associés à de nouvelles connaissances sont fragiles, il peut être difficile de les réactiver pour récupérer l'information souhaitée. Ce processus peut alors prendre du temps. Un enseignant ou un parent devrait toujours laisser du temps après avoir posé une question. Attendre sans intervenir est parfois difficile, car le silence peut créer un malaise qui pousse à parler ou à réagir pour combler le vide. Il est tentant de fournir immédiatement la réponse ou d'enchaîner avec une autre question. Il faut pourtant résister à cette tendance. Lorsque l'apprenant cherche une information, mieux vaut ne pas intervenir : plus le processus de récupération est difficile, plus il laisse une trace importante dans les réseaux de neurones.

Donner des indices

Pour faciliter la récupération, il est judicieux de questionner en intégrant des indices d'abord subtils, puis de plus en plus précis et explicites. Par exemple, si un élève ne se rappelle plus comment additionner des fractions, on peut d'abord lui demander si les fractions s'additionnent de la même façon que les nombres entiers. Ensuite, on peut lui demander ce qui distingue un nombre entier d'une fraction. Progressivement, on peut orienter son attention vers le dénominateur en lui demandant ce que ce chiffre signifie. Il s'agit de fournir à l'apprenant juste assez d'indices pour activer les connaissances périphériques à la connaissance à récupérer, afin d'en faciliter la réactivation.

CHAPITRE 4 — ÉLABORER DES EXPLICATIONS

Pour établir des connexions avec les réseaux de neurones existants

Élaborer des explications est une façon de mettre en application les principes d'activation neuronale et de récupération en mémoire. Cela dit, les activations associées à l'élaboration d'explications ne se limitent pas aux neurones liés à l'apprentissage visé : expliquer implique d'établir des liens entre les notions, entre les connaissances antérieures et nouvelles, et donc entre différents réseaux de neurones. Expliquer, c'est activer de façon synchronisée un ensemble de réseaux de neurones. Puisque ces réseaux s'activent ensemble en même temps, ils seront davantage interconnectés, ce qui augmentera la probabilité qu'ils se réactivent mutuellement à l'avenir.

Pour comprendre ce phénomène, rappelons que les neurones s'activent selon un principe de réaction en chaîne : l'activation d'un neurone en déclenche d'autres, en fonction de la force de leurs interconnexions. Le fait qu'un réseau de neurones X renforce sa connexion avec d'autres réseaux Y et Z facilite ainsi sa réactivation ultérieure, puisque l'activation de Y et Z contribuera davantage à l'activation de X.

Autrement dit, comprendre — c'est-à-dire être capable d'élaborer des explications en établissant des liens entre les connaissances — facilite considérablement l'encodage en mémoire, puis la récupération ultérieure de l'information, ce qui à son tour facilite la compréhension. Il est donc préférable d'éviter une dichotomie trop prononcée entre compréhension et mémorisation.

Pour activer des régions cérébrales permettant de lier les connaissances

Le cortex préfrontal ventro-latéral est lié à un encodage efficace des informations : son activation est significativement corrélée avec la capacité de rappel ultérieur. Cette région est également impliquée dans la mémoire de travail et peut récupérer et maintenir une information active, puis la transmettre au cortex préfrontal dorso-latéral. Ce dernier, lui aussi impliqué dans la mémoire de travail, permet de mettre en relation deux ou plusieurs informations encodées à différents endroits dans le cerveau. Le cortex préfrontal antérieur est quant à lui notamment associé à la mise en relation d'informations. D'autres études confirment que le fait de relier de nouvelles connaissances à des connaissances antérieures provoque une activation du cortex préfrontal bénéfique aux apprentissages.

Questionner pour élaborer des explications

Poser des questions est une stratégie intéressante pour mettre en application le principe de récupération en mémoire. Pour répondre à une question, l'apprenant doit récupérer une connaissance en mémoire. Par exemple, si un enseignant demande à un élève la formule

permettant de calculer l'aire d'un triangle, ce dernier doit réactiver les réseaux de neurones liés à cette connaissance pour répondre que l'aire (A) est égale à la longueur de la base (b) multipliée par la hauteur (h), le tout divisé par 2. Cela renforce cette connaissance dans le cerveau et facilite sa récupération ultérieure.

Élaborer des explications, c'est récupérer en mémoire — mais ce n'est pas seulement cela : c'est aussi mettre en relation ce qui est récupéré avec d'autres connaissances. Il importe donc que les questions posées pour stimuler l'élaboration d'explications encouragent la recherche de liens entre les notions. Une bonne façon de procéder est de demander pourquoi quelque chose est vrai. Dans l'exemple du calcul de l'aire d'un triangle, il s'agirait de demander à l'élève pourquoi l'aire d'un triangle est égale à $b \times h \div 2$. L'élève pourrait expliquer que l'aire est une surface et que pour déterminer la surface d'une figure, il faut multiplier deux longueurs, mais que pour un triangle, il faut diviser par 2 car un triangle n'est pas un rectangle. Cette explication, même incomplète, permet de relier la formule $A = b \times h \div 2$ à la définition de l'aire comme mesure de surface, à la notion de rectangle et au calcul de l'aire d'un rectangle.

Alternativement, au lieu de demander simplement « Pourquoi ceci est-il vrai ? », on peut demander « Pourquoi ceci est-il vrai et pas cela ? ». L'enseignant pourrait ainsi demander pourquoi il faut diviser par 2 pour l'aire d'un triangle et non simplement multiplier la base par la hauteur. L'élève pourrait répondre qu'en multipliant b par h , on calcule en réalité l'aire d'un rectangle, et qu'un triangle occupe moins de surface qu'un rectangle. Cette explication pourrait même amener l'élève à définir plus précisément la hauteur d'un triangle et à expliquer, schéma à l'appui, qu'en multipliant b et h , l'aire calculée est toujours le double de celle du triangle.

L'utilisation de questions commençant par « pourquoi » ou « comment » est efficace car elle force l'apprenant à récupérer en mémoire et surtout à établir des liens entre les connaissances. Ces liens permettent d'établir des connexions entre différents réseaux de neurones, ce qui facilitera leur réactivation ultérieure.

S'autoexpliquer

Une autre façon d'encourager l'autoexplication et l'organisation des nouvelles connaissances au sein d'un système structuré est de réaliser une carte conceptuelle, c'est-à-dire un schéma contenant des mots représentant des idées ou des concepts et des lignes désignant les liens entre eux. La création d'une carte conceptuelle est nettement plus efficace que l'étude d'une carte déjà conçue.

Cela dit, des données montrent par ailleurs que l'entraînement à la récupération en mémoire est plus efficace que l'élaboration de cartes conceptuelles. Il ne faudrait donc pas privilégier la création de cartes conceptuelles au détriment de l'entraînement à la récupération, qui demeure une stratégie d'une grande efficacité. Le scénario idéal est de s'entraîner à récupérer en mémoire, et d'y ajouter quelques moments de création de cartes conceptuelles.

Développer les connaissances antérieures avant d'élaborer

Avant un exercice d'élaboration, il peut être pertinent de procéder à un rappel des connaissances antérieures. Ce rappel permettra non seulement de les renforcer, mais aussi de les rendre plus facilement accessibles à la conscience. En effet, une connaissance récemment activée a généralement plus de chances de se réactiver à nouveau et de contribuer à l'élaboration d'une explication. Cette opération peut être subtile tout en étant efficace. Si l'on reprend l'exemple du calcul de l'aire d'un triangle, on peut faciliter l'explication de la division par 2 en intégrant la notion de rectangle dans la question : « Comme tu le sais, on ne calcule pas l'aire de toutes les figures de la même façon. Pour un rectangle, il faut multiplier la longueur de la base par la hauteur. Pour un triangle, c'est différent. Pourquoi l'aire d'un triangle est-elle obtenue en divisant par 2 la longueur de la base multipliée par la hauteur ? » Le fait de mentionner la notion de rectangle en préambule encouragera son utilisation dans l'explication. Il est ainsi possible non seulement de combler un manque de connaissances antérieures, mais aussi de réactiver des connaissances qui s'en trouveront mieux consolidées.

Nous avons vu qu'il faut laisser du temps pour récupérer une information en mémoire. Cependant, dès que l'information est récupérée et utilisée pour fournir une explication, il faut intervenir rapidement si cette information ou le lien établi sont incorrects — afin d'éviter le renforcement de l'erreur.

CHAPITRE 5 — ESPACER L'ACTIVATION DES NEURONES

Pour favoriser le maintien de l'activité cérébrale

Puisque les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble, il faut activer le cerveau pour apprendre — et ce à plusieurs reprises. Or, lorsqu'une tâche est accomplie de nombreuses fois sur une courte période, un effet d'habituation provoque une réduction de l'activité cérébrale. On se trouve alors face à un paradoxe : il faut activer les neurones à plusieurs reprises, mais cette activation répétée cause une réduction de l'activité cérébrale qui en limite l'efficacité.

Le principe d'espacement propose une solution à ce paradoxe en permettant de conserver un grand nombre d'activations tout en évitant qu'elles soient trop regroupées dans le temps. S'il n'y a pas assez de temps entre deux activations, il est impossible de profiter pleinement de l'effet de chacune. Par ailleurs, plus on souhaite se souvenir longtemps d'une information, plus la durée d'espacement doit être importante.

Si les périodes d'apprentissage sont espacées, il faut davantage d'efforts pour récupérer les informations encodées, et cette récupération nécessitera peut-être d'établir des liens avec d'autres connaissances pour faciliter la réactivation.

Pour réactiver les neurones durant le sommeil

Espacer les périodes d'apprentissage permet non seulement un meilleur maintien de l'activité cérébrale, mais aussi de bénéficier des nombreux bienfaits du sommeil sur l'apprentissage. Le cerveau réactive, pendant la nuit, les neurones qui se sont activés précédemment. Ainsi, si un élève apprend l'addition de fractions à l'école, il y a de fortes chances que son cerveau réactive pendant le sommeil les neurones associés à cet apprentissage. Profiter de cet effet, c'est bénéficier d'activations gratuites — ne demandant ni temps ni effort.

Distribuer les périodes d'apprentissage

La stratégie de distribution consiste à étaler dans le temps les moments alloués à un apprentissage. Au lieu de regrouper trois activités d'apprentissage sur une seule période, celles-ci sont réparties sur trois périodes distinctes. L'idée est de s'entraîner plus souvent, mais moins longtemps. La grille horaire des établissements scolaires devrait ainsi être conçue de façon à éviter que deux cours consécutifs de la même matière soient planifiés. Si les cours de mathématiques ont lieu le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, l'étude et les devoirs de mathématiques devraient idéalement être effectués le mercredi, afin d'augmenter l'espacement entre les périodes dédiées à cet apprentissage.

Augmenter progressivement l'espacement

Augmenter progressivement le temps s'écoulant entre les périodes d'apprentissage est souvent plus efficace qu'utiliser toujours le même intervalle. Après quelques séances, la force des

connexions neuronales s'est considérablement améliorée, si bien qu'il est possible d'allonger les intervalles sans que les connexions s'affaiblissent de façon trop significative.

Entrelacer les apprentissages

Il est possible d'entrelacer les activités portant sur différents objectifs d'apprentissage, mais aussi de procéder à un micro-entrelacement en mélangeant les types d'exercices au sein d'une même activité. Cela peut être particulièrement pertinent lors des révisions. Si l'on doit apprendre à additionner et à multiplier des fractions, par exemple, il est préférable de faire des exercices qui entrelacent les différents types de problèmes plutôt que de les regrouper par catégorie.

Au moins trois raisons expliquent l'efficacité de ce mélange. Premièrement, l'entrelacement engendre un plus grand espacement des activations, ce qui maintient mieux l'activité cérébrale. Deuxièmement, dans un exercice mélangé, il faut récupérer une information, la retirer momentanément de la mémoire de travail pour en récupérer une autre, puis la réactiver lorsque nécessaire — une gymnastique qui rend la récupération plus exigeante et donc plus efficace pour l'apprentissage. Troisièmement, le passage d'un type d'exercice à l'autre renforce la capacité à distinguer les différents types de problèmes et nécessite un traitement plus en profondeur de l'information. Un certain niveau de difficulté est désirable pour faciliter l'apprentissage.

Entrelacer en revenant sur les contenus déjà abordés

Revenir sur les contenus déjà abordés ne nécessite pas de modifier en profondeur la planification existante : il suffit d'intégrer de courts moments de réactivation au sein des séances prévues. Concrètement, la séance est divisée en deux parties de durée très différente : quelques minutes pour la réactivation, puis le temps restant pour les apprentissages prévus. En classe, ce retour peut s'intégrer à la routine et prendre place au début de chaque séquence, sous la forme d'une question ou d'un court exercice portant sur des éléments vus il y a plus ou moins longtemps. Il peut être présenté comme un défi à relever.

Une autre façon de procéder consiste à ajouter aux exercices et examens existants une question portant non pas sur le contenu actuel, mais sur un contenu abordé antérieurement. Cette question supplémentaire peut être présentée comme une question défi permettant d'accumuler des points supplémentaires. Cette approche ne nécessite pas non plus de modifier significativement la planification ou les exercices existants.

Résister à l'intuition selon laquelle le regroupement est plus efficace

Les activations répétées rapprochées ne contribuent pas autant à l'apprentissage que les activations espacées. Le fait de regrouper les questions du même type rend les exercices plus faciles, mais cette facilité excessive nuit à l'apprentissage — ce qui se reflète dans les résultats obtenus aux tests finaux. Autrement dit, si la performance immédiate à une tâche est prioritaire,

il est préférable de regrouper les sous-tâches similaires. Mais pour apprendre durablement, il est plus efficace d'entrelacer.

En résumé

Espacer l'activation des neurones permet un meilleur maintien de l'activité cérébrale tout au long des périodes d'apprentissage. De plus, pendant le sommeil, le cerveau rejoue les événements vécus en réactivant notamment les mêmes neurones que ceux impliqués dans les apprentissages réalisés : espacer permet ainsi de profiter de réactivations spontanées nocturnes. Il faut donc s'entraîner plus souvent mais moins longtemps pour mieux apprendre. Les activations liées à un apprentissage devraient d'abord être rapprochées, puis progressivement éloignées. Il est possible d'entrelacer en divisant les périodes en sous-périodes dédiées à des objectifs différents, en mélangeant les types de questions dans un exercice, ou encore en faisant un bref retour sur des contenus abordés il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques mois.

CHAPITRE 6 — MAXIMISER LA RÉTROACTION

On assiste, au cours de l'adolescence, à une augmentation importante des capacités cognitives associées au cortex préfrontal, comme la mémoire de travail et l'inhibition. S'il est vrai que le cerveau du jeune enfant ne lui permet pas d'exploiter aussi aisément que l'adulte la rétroaction négative, il ne faut pas pour autant conclure qu'il ne faudrait jamais signaler une erreur à un enfant. Les mécanismes de correction d'erreur sont fonctionnels chez l'enfant — simplement moins efficaces que chez l'adulte. La rétroaction négative n'est donc souvent pas suffisante à elle seule pour aider un enfant à apprendre : il faut prévoir un soutien supplémentaire.

Recevoir une rétroaction positive active des régions cérébrales qui agissent comme un renforcement positif interne, lequel engendre certains états de plaisir susceptibles de motiver à répéter une action et à réactiver le réseau de neurones qui la sous-tend. L'activation du striatum est encore plus grande lorsque la tâche a été annoncée comme difficile, ce qui est compatible avec l'idée que la réussite d'une tâche difficile procure une plus grande satisfaction. Le striatum joue un rôle important dans le système de récompense et de renforcement, notamment parce qu'une augmentation de dopamine peut y survenir à la suite d'une rétroaction positive. La dopamine est une molécule qui joue différents rôles dans le cerveau, dont celui d'engendrer un sentiment de plaisir et de satisfaction.

La motivation et l'intérêt mènent-ils à la réussite ? Ou est-ce plutôt la réussite qui mène à la motivation et à l'intérêt ? Cette seconde proposition n'est pas dépourvue de sens si l'on considère que le fait de vivre un succès et d'obtenir une rétroaction positive contribue à l'augmentation du niveau de dopamine dans le cerveau. Ce sentiment positif constitue un renforcement puissant qui encourage à se replacer dans les mêmes circonstances pour réaliser les mêmes actions et obtenir les mêmes succès. Ces études renforcent l'idée qu'il faut réussir et recevoir de la rétroaction positive dans un domaine pour y être motivé.

En règle générale, plus la récompense est élevée, plus elle aura d'effets — contrairement à la punition, dont l'effet est comparable quelle que soit son ampleur. La récompense peut donc être utile pour renforcer l'effet de la rétroaction positive. Cependant, des résultats de recherche suggèrent qu'il est préférable de ne pas donner de récompense lorsqu'il existe déjà une motivation intrinsèque élevée pour la tâche à accomplir. Un système de récompense est en revanche pertinent lorsqu'il n'est pas important de conserver la motivation une fois les récompenses retirées. L'apprentissage des tables de multiplication en est un exemple : si un système de récompense motive un élève à les apprendre et que, une fois les tables maîtrisées, les récompenses sont retirées et la motivation diminue, ce n'est pas problématique, car l'apprentissage visé est atteint.

Pour améliorer le pouvoir prédictif du cerveau

Il peut être difficile de comprendre pourquoi un individu semble fier d'avoir échoué. Une explication possible est que l'échec peut constituer une rétroaction positive si la prédiction

initiale était précisément l'échec. Si l'élève avait prévu d'échouer, le fait qu'il échoue confirme la justesse de sa prédiction, ce qui peut entraîner un relâchement de dopamine et encourager à formuler à nouveau la même prédiction. Un cercle vicieux s'installe alors : l'échec est prédit, l'échec survient, ce qui augmente la probabilité de prédire à nouveau un échec et d'échouer encore.

De façon générale, il est important de planifier des rétroactions fréquentes. Pour cela, il faut d'abord planifier plusieurs activités où les apprenants doivent produire quelque chose : une réponse, une explication, une démarche pour résoudre un problème. Si les activités proposées n'obligent pas l'apprenant à produire quelque chose, aucune rétroaction ne peut être fournie. Enseignants et formateurs devraient donc planifier de nombreux exercices et tests, et poser fréquemment des questions. Une technique étonnante pour améliorer facilement l'efficacité de la rétroaction consiste simplement à annoncer à l'avance qu'une rétroaction sera fournie.

Viser un équilibre entre rétroaction positive et négative

En activant le striatum et en augmentant la quantité de dopamine dans le cerveau, la rétroaction positive provoque une satisfaction et un bien-être qui peuvent jouer un rôle important dans la motivation, l'intérêt et le goût d'apprendre. Quant à la rétroaction négative, elle est importante pour activer le cortex cingulaire antérieur, qui déclenche une activité cérébrale orientée vers l'attention à l'erreur et vers les efforts nécessaires pour résoudre le conflit entre la prédiction et le résultat observé.

Pour atteindre cet équilibre et maximiser les effets bénéfiques des deux types de rétroaction, il faut notamment fixer des attentes élevées mais réalistes. D'une part, les activités d'apprentissage doivent être suffisamment accessibles pour que l'apprenant puisse vivre des réussites — et ainsi stimuler son système de récompense et favoriser la libération de dopamine. Si l'apprenant est incapable de réussir quoi que ce soit, il deviendra rapidement découragé et démotivé. Comme la réussite d'une tâche jugée difficile provoque plus de relâchement de dopamine que la réussite d'une tâche jugée facile, l'idéal est que l'apprenant parvienne à réussir un bon nombre d'exercices, mais avec un certain effort. D'autre part, pour déclencher les mécanismes de correction d'erreurs, les activités doivent également être suffisamment difficiles pour que l'apprenant commette des erreurs et reçoive de la rétroaction négative.

Avec les enfants, l'équilibre peut pencher du côté de la rétroaction positive, sans pour autant négliger le rôle que joue la rétroaction négative dans l'apprentissage : on peut souligner davantage les réussites et les bons comportements plutôt qu'insister sur les erreurs et les mauvais comportements.

Le cerveau des adolescents réagit autant à la rétroaction positive que négative. Un équilibre réel entre ces deux types devrait donc être visé à l'adolescence. Le cortex préfrontal se développe considérablement au cours de cette période, si bien que la rétroaction négative a un effet croissant sur le cerveau et l'apprentissage entre 13 et 18 ans. De son côté, la rétroaction positive a un effet particulièrement fort à l'adolescence, période au cours de laquelle le cerveau réagit

plus fortement au renforcement positif — la sensibilité à la rétroaction positive y atteignant son sommet. Il faut donc profiter au maximum de cette sensibilité en mettant en place un environnement susceptible de fournir un maximum de rétroactions, tout en cherchant à minimiser l'influence négative que peuvent exercer les pairs et d'autres sources comme les médias sociaux.

Privilégier la rétroaction immédiate

Il est recommandé de privilégier une rétroaction immédiate. Celle-ci entre cependant en conflit avec le principe d'espacement, qui préconise des activations espacées dans le temps. Pour résoudre ce conflit, la rétroaction immédiate devrait être privilégiée surtout dans les situations où la probabilité d'erreur est élevée — comme au début d'un apprentissage —, tandis que la rétroaction différée peut être réservée aux situations où cette probabilité est faible.

Une technique permettant d'éviter ce problème consiste à fournir un corrigé aux élèves — un document contenant les solutions de tous les exercices. Ainsi, après avoir complété un numéro, ils peuvent immédiatement vérifier s'ils ont procédé de la façon attendue et, le cas échéant, demander de l'aide à l'enseignant. Il faut cependant bien expliquer aux élèves qu'il convient d'abord de compléter le numéro, puis seulement de vérifier sa réponse et sa démarche. Il existe également des plateformes permettant aux enseignants de créer des questionnaires informatisés offrant une rétroaction automatisée et immédiate.

Privilégier la rétroaction élaborée et axée sur la tâche

Dès que la rétroaction porte sur la réponse produite, son effet bénéfique sur l'apprentissage est considérablement plus important. Une rétroaction élaborée devrait porter non seulement sur la réponse, mais aussi sur le processus menant à cette réponse. Pour mieux apprendre, il faut dire si la réponse est correcte ou incorrecte, analyser le processus ayant conduit à l'obtention de la réponse et questionner les stratégies de régulation mises en place pour s'assurer que le processus évolue dans la bonne direction à chaque étape.

En somme, la rétroaction négative informe qu'une erreur a été commise, ce qui peut enclencher les mécanismes cérébraux de correction d'erreur et conduire à une analyse plus approfondie de la situation. La rétroaction positive, elle, permet de renforcer les réseaux de neurones efficaces en provoquant un état de satisfaction découlant de l'activation du striatum et de l'augmentation de la dopamine. Les deux types de rétroaction contribuent ainsi à renforcer les connexions neuronales capables de produire les meilleures prédictions, et à modifier celles qui mènent à des prédictions erronées. Cela contribue à l'amélioration progressive du pouvoir prédictif du cerveau. Pour être encore plus efficace, la rétroaction doit établir un lien explicite entre la réponse de l'apprenant et le commentaire fourni, porter sur le processus ainsi que sur les stratégies de régulation employées — et si possible les justifier. L'impact sur l'apprentissage est alors encore plus significatif.

CHAPITRE 7 — CULTIVER UN ÉTAT D'ESPRIT DYNAMIQUE

Apprendre requiert de la motivation pour fournir les efforts nécessaires à l'activation du cerveau et à la correction des erreurs. Le renforcement positif découlant d'une prédiction réussie — qu'il provienne d'une personne ou de l'environnement — est l'un des facteurs qui permettent notamment de relâcher de la dopamine dans le striatum, créant un sentiment de satisfaction susceptible de stimuler la motivation et l'intérêt. La croyance en sa capacité de s'améliorer et d'apprendre peut également avoir une influence significative sur la motivation. Croire en l'amélioration de ses compétences facilite l'activation des mécanismes de correction d'erreurs, améliore la connectivité cérébrale entre le striatum (lié au système de récompense) et le lobe préfrontal (lié notamment à l'attention et à la correction d'erreurs), et stimule la motivation.

Faciliter l'activation des mécanismes cérébraux de correction d'erreur

L'état d'esprit peut influencer de façon significative la réaction du cerveau lorsqu'une erreur est commise. Plus une personne possède un état d'esprit dynamique, plus elle est susceptible de corriger ses erreurs et d'améliorer sa performance. Plus elle possède un état d'esprit dynamique, plus elle active son cerveau après avoir commis une erreur. Est-il possible de modifier son état d'esprit ? Il semblerait que cela soit relativement aisé.

Améliorer l'apprentissage, en particulier face aux difficultés

En plus de l'état d'esprit, un autre concept est souvent utilisé pour parler de la motivation et de la persévérance : en anglais, il s'agit du *grit*, qui désigne la ténacité et la persévérance dans la poursuite d'objectifs à long terme.

Un état d'esprit dynamique facilite l'activation des mécanismes cérébraux de correction d'erreur et améliore la connectivité cérébrale entre le système de récompense (striatum) et les mécanismes de correction d'erreur (cortex cingulaire antérieur et cortex préfrontal). Les encouragements portant sur le processus (« tu as travaillé fort »), compatibles avec un état d'esprit dynamique, sont nettement plus susceptibles d'influencer positivement l'état d'esprit de l'apprenant que ceux portant sur la personne (« tu es intelligent »).

Enseigner aux élèves comment leur cerveau apprend peut contribuer à renforcer leur croyance en leur capacité d'apprendre et de s'améliorer. Plus spécifiquement, leur enseigner que le cerveau fait preuve de neuroplasticité — et que les connexions neuronales peuvent se modifier grâce à l'apprentissage pour améliorer leurs compétences — peut influencer significativement et positivement leur état d'esprit.

Développer la notion de neuroplasticité

Une idée efficace consiste à développer une séquence d'apprentissage comprenant quelques activités visant à aider les élèves à mieux connaître leur cerveau et la notion de neuroplasticité.

Cette séquence peut être intégrée à un cours de sciences ou à un cours portant sur les méthodes de travail et les stratégies d'apprentissage, notamment à travers un court texte ou le visionnage d'une vidéo sur le sujet. Il est aussi possible de proposer un questionnaire portant sur le caractère fixe ou évolutif de certaines qualités, avec des items tels que : « Votre intelligence est quelque chose de très caractéristique vous concernant et que vous ne pouvez pas beaucoup changer », « Vous pouvez apprendre de nouvelles choses, mais vous ne pouvez pas vraiment changer votre niveau d'intelligence », « Peu importe votre degré d'intelligence, vous pouvez toujours un peu le modifier », « Vous pouvez toujours modifier substantiellement votre niveau d'intelligence ». Les élèves évaluent chaque item sur une échelle allant de « Pas d'accord » (1) à « Tout à fait d'accord » (6).

Une bonne technique consiste à faire connaître les principes présentés dans ce livre, qui démontrent qu'il est possible d'exercer un contrôle sur la plasticité de son cerveau grâce à de bonnes stratégies d'apprentissage. Pour apprendre et modifier les connexions neuronales du cerveau, il faut activer son cerveau à travers des activités nécessitant de produire une réponse et éviter les sources de distraction (principe d'activation). En activant son cerveau à plusieurs reprises, des connexions s'établissent et se renforcent progressivement, rendant les tâches de plus en plus faciles (principe d'activation répétée). S'entraîner à récupérer en mémoire et élaborer des explications sont deux façons concrètes de favoriser la plasticité du cerveau (principes de récupération et d'élaboration). En espaçant les activations neuronales, les changements cérébraux rendant l'apprentissage possible sont amplifiés (principe d'espacement). Enfin, pour guider les modifications neuronales, il faut disposer de suffisamment de rétroaction afin que le cerveau puisse ajuster efficacement la force relative des connexions neuronales (principe de rétroaction). Tout apprenant devrait connaître au moins une partie de ces principes pour comprendre qu'il a un contrôle sur sa neuroplasticité et ses apprentissages.

Fournir des rétroactions compatibles avec un état d'esprit dynamique

Concevoir l'erreur comme un outil d'apprentissage est une technique essentielle pour fournir une rétroaction compatible avec un état d'esprit dynamique. Si l'erreur est présentée comme la manifestation d'un manque de talent ou d'intelligence, l'état d'esprit fixe peut se trouver renforcé, surtout si ce manque est perçu comme un trait immuable sur lequel on n'a que peu de contrôle. Par exemple, en disant à un élève en difficulté en mathématiques de ne pas s'en faire et qu'on comprend que ce n'est pas sa force, un enseignant ou un parent cherche souvent à rassurer l'enfant et à préserver son estime de lui-même — une intention louable et très humaine. Cela dit, cette réaction risque de renforcer un état d'esprit fixe, dans lequel le talent — ou son absence — est tenu pour responsable des succès comme des échecs.

Un autre type de rétroaction problématique s'appuie sur la théorie des intelligences multiples. Selon cette théorie, non fondée scientifiquement et dont l'auteur lui-même reconnaît qu'elle n'est pas compatible avec les données actuelles sur le fonctionnement cognitif et cérébral, il existerait plusieurs types d'intelligence. Elle est encore aujourd'hui souvent utilisée pour apporter du réconfort aux personnes en difficulté, en leur disant qu'elles ont un profil plus

musical que mathématique ou verbal. Même si l'intention est bonne — valoriser la personne malgré ses difficultés —, il faut éviter d'attribuer une intelligence spécifique et fixe aux individus.

Une alternative compatible avec un état d'esprit dynamique consiste à traiter les erreurs et les échecs non pas comme la confirmation d'un manque de talent, mais comme une indication qu'il reste du travail à accomplir. Mieux encore, les erreurs peuvent être présentées comme des indications précises qui méritent analyse et effort supplémentaire pour s'améliorer. Il faut donc concevoir l'erreur comme un outil d'apprentissage.

Il est aisé d'imaginer un scénario encore plus problématique. Imaginons un élève en difficulté dans toutes les matières : de façon concertée, tous ses enseignants soulignent l'importance de l'effort dans la réussite. L'élève, qui travaillait peut-être déjà beaucoup, redouble d'efforts. Malgré cela, il continue d'échouer. Le raisonnement logique qu'il en tirera est que les efforts mènent au succès pour les autres, mais pas pour lui — ce qui le conduira à conclure qu'il est incapable d'apprendre. Ce scénario n'est malheureusement pas rare. En associant la réussite uniquement aux efforts, on peut donc, dans certains cas, nuire à l'émergence d'un état d'esprit dynamique. L'effort n'est en effet qu'un élément parmi d'autres dans un processus plus complexe.

La clé est d'associer la réussite à un processus impliquant à la fois effort et stratégie. Face à un échec, il faut d'abord chercher si le manque d'efforts ou l'utilisation de stratégies inadéquates en est la cause — deux éléments sur lesquels il est possible d'avoir un certain contrôle. On peut ainsi se demander : tous les exercices et les devoirs ont-ils été faits ? Suffisamment de temps a-t-il été consacré à l'étude ? L'étude consistait-elle uniquement à relire les notes, ou incluait-elle des séances de récupération en mémoire et d'élaboration d'explications ? L'étude était-elle regroupée ou espacée ? Les sources de distraction ont-elles été réduites au maximum ? Tous les prérequis étaient-ils suffisamment consolidés ?

En cas de succès, les renforcements doivent mettre l'accent sur le processus ayant mené à la réussite — non seulement les efforts, mais aussi les étapes franchies et les stratégies employées. On peut dire par exemple : « Bravo pour ton excellent résultat. Tu as travaillé fort, tu as amélioré tes stratégies d'étude, et depuis tu ne cesses de progresser. » Il ne faut pas non plus suggérer que le simple fait de continuer à faire des efforts donnera éventuellement des résultats, car si des stratégies inadéquates sont employées, les résultats ne seront jamais au rendez-vous. Proposer de nouvelles stratégies pour sortir de l'impasse est l'un des rôles les plus importants des parents, des enseignants et des formateurs. Il faut également rappeler que le processus peut être complexe et exigeant — il est donc normal de trouver parfois le parcours difficile.

Quoi dire — et quoi éviter

À dire — Succès = processus impliquant effort et stratégie

« L'objectif, ce n'est pas de tout réussir d'un coup. L'objectif est de développer sa compréhension étape par étape. Que pouvez-vous essayer d'autre ? »

« Si vous vous surprenez à dire 'je ne suis pas bon', ajoutez le mot encore à votre phrase. »

« La sensation que vous ressentez quand une tâche est difficile, c'est la sensation de votre cerveau qui se développe. »

« Bravo pour votre excellent travail. Vous avez travaillé fort, vous avez amélioré vos stratégies d'étude, et depuis vous ne cessez de vous améliorer. »

À éviter — Succès = talent / Succès = effort seul

« Bravo pour votre excellente performance. Vous êtes vraiment doué, vous avez du talent. »

« Bravo pour votre excellent résultat. Vous voyez, en travaillant fort, on obtient des résultats. »

« Ne vous en faites pas, ce n'est pas tout le monde qui peut réussir dans ce domaine — vous avez d'autres forces. »

« Ne vous inquiétez pas, vous y arriverez si vous continuez à faire des efforts. »

En somme

Cultiver un état d'esprit dynamique constitue le septième et dernier principe. Ce principe est important pour faciliter l'activation des mécanismes cérébraux de correction d'erreur, augmenter l'attention portée à celle-ci et améliorer les effets de la rétroaction sur l'apprentissage. Développer un état d'esprit dynamique permet également une meilleure connectivité entre le système cérébral lié à la motivation et à la récompense et celui lié à la correction d'erreurs : les rétroactions et les récompenses obtenues sont alors davantage susceptibles d'avoir un impact sur la correction d'erreurs et l'apprentissage.

Pour favoriser un état d'esprit dynamique et profiter de ses bienfaits, quatre stratégies peuvent être employées. Premièrement, il faut connaître la notion de neuroplasticité — c'est-à-dire savoir que le cerveau n'est pas fixe et que les connexions neuronales peuvent s'ajuster pour développer de nouvelles habiletés. Deuxièmement, il est possible d'aller plus loin en comprenant qu'il est possible d'influencer cette neuroplasticité grâce aux principes présentés dans ce livre : activation neuronale répétée, espacement et rétroaction. Troisièmement, il ne faut pas exagérer la malléabilité de nos capacités et de nos qualités, afin de ne pas croire qu'un état d'esprit dynamique suffit à lui seul, alors que de nombreux facteurs influencent la réussite. Quatrièmement, il faut fournir des rétroactions et des renforcements compatibles avec un état d'esprit dynamique — en évitant d'associer la réussite ou l'échec à des facteurs incontrôlables comme le talent, et en ne réduisant pas le succès aux seuls efforts. L'erreur doit être conçue comme un outil permettant d'évoluer, et la réussite comme le produit d'un processus impliquant à la fois des efforts et l'utilisation de stratégies adaptées et efficaces.

LE LIVRE EN RÉSUMÉ

Ce livre présente sept principes neuroéducatifs fondamentaux qui permettent à tout apprenant d'exercer un contrôle sur la plasticité de son cerveau.

1. Activer les neurones liés à l'apprentissage visé : être actif ne signifie pas bouger, mais activer son cerveau — et activer les bons neurones, ceux liés à la connaissance ou à la stratégie à développer.
2. Activer les neurones à plusieurs reprises : les connexions neuronales se renforcent par la répétition. Il faut s'entraîner suffisamment, mais éviter la répétition suppression en ne s'entraînant pas trop longtemps d'un seul tenant.
3. S'entraîner à la récupération en mémoire : chaque récupération est une réactivation. Les tests fréquents, les questions et l'auto-questionnement sont des stratégies particulièrement efficaces.
4. Élaborer des explications : expliquer, c'est relier des réseaux de neurones entre eux. Les questions en « pourquoi » et « comment », ainsi que les cartes conceptuelles, favorisent ces connexions.
5. Espacer l'activation des neurones : il vaut mieux s'entraîner souvent mais brièvement, en espaçant progressivement les périodes et en entrelaçant les types d'exercices.
6. Maximiser la rétroaction : la rétroaction positive et la rétroaction négative jouent chacune un rôle distinct et complémentaire. Une rétroaction élaborée, axée sur le processus et les stratégies de régulation, est la plus efficace.
7. Cultiver un état d'esprit dynamique : croire que ses capacités peuvent se développer favorise l'activation des mécanismes de correction d'erreur et améliore la connectivité cérébrale. La réussite doit être associée à un processus impliquant efforts et stratégies adaptées — et non au seul talent ou aux seuls efforts.

Principe 1

Activer les neurones

- ☐ Éviter d'utiliser fréquemment des approches passives
- ☐ Utiliser fréquemment des approches actives
- ☐ Éviter les sources de distraction
- ☐ Éviter d'activer des idées ou des stratégies inappropriées

Principe 2

Activer les neurones à plusieurs reprises

- ☐ Planifier plusieurs moments d'activation
- ☐ Éviter de s'entraîner trop longtemps
- ☐ Réaliser un surapprentissage
- ☐ Éviter de répéter une erreur

Principe 3

S'entraîner à récupérer en mémoire

- ☐ Faire fréquemment des tests
- ☐ Répondre souvent à des questions
- ☐ Laisser du temps pour récupérer en mémoire
- ☐ Donner des indices

Principe 4

Élaborer des explications

- ☐ Questionner pour élaborer des explications
- ☐ S'autoexpliquer
- ☐ Développer les connaissances antérieures avant d'élaborer
- ☐ Obtenir de la rétroaction sur l'exactitude des explications

Principe 5

Espacer l'activation des neurones

- ☐ Distribuer les périodes d'apprentissage
- ☐ Augmenter progressivement l'espacement
- ☐ Entrelacer les apprentissages
- ☐ Résister à l'intuition selon laquelle le regroupement est plus efficace

Principe 6

Maximiser la rétroaction

- ☐ Rechercher un maximum de rétroaction
- ☐ Viser un équilibre entre rétroactions positive et négative
- ☐ Privilégier la rétroaction immédiate
- ☐ Privilégier la rétroaction élaborée et axée sur la tâche

Principe 7

Cultiver un état d'esprit dynamique

- ☐ Connaître la notion de neuroplasticité
- ☐ Savoir qu'il est possible d'influencer la neuroplasticité
- ☐ Éviter de croire qu'un état d'esprit dynamique suffit pour apprendre
- ☐ Fournir des rétroactions compatibles avec un état d'esprit dynamique